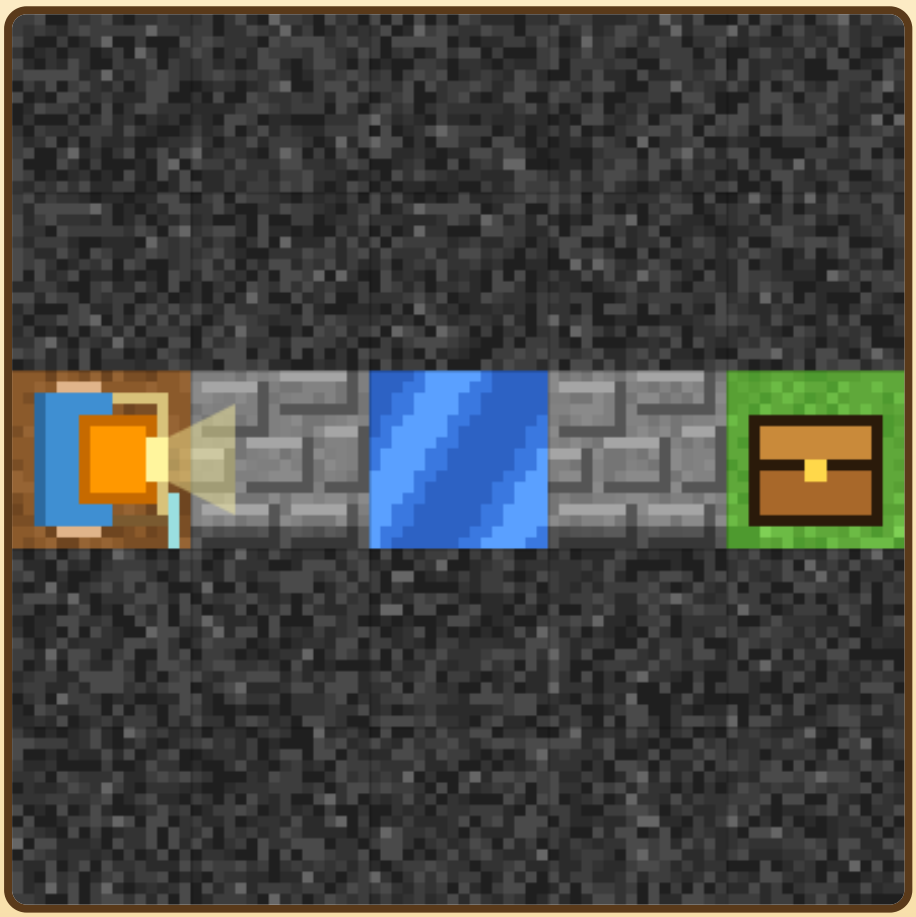
こども と 先生の ための

こわして つくって まなぶ プログラミング

ブロックから Python まで ― ぼうけん 14ステージ



舞鶴工業高等専門学校　井上泰仁

もくじ

この ほんの つかいかた 2

だい1ぶ　こどもの ための ぼうけんの ほん 3

だい1しょう　こわして もって おいて すすもう 4

だい2しょう　こわして つくる ぼうけん 5

だい3しょう　Python で こわす・おく 21

おわりに 37

だい2ぶ　先生・保護者の ための 指導編 38

- 指導編について 39
- 学習の全体像 40
- 進め方と指導のポイント 41
- 評価の観点（例） 42
- 使い方と関連教材 43

この ほんの つかいかた

この ほんは、パソコンや タブレットの「こわして つくる ぼうけん」の アプリと いっしょに つかう ほん です。ブロック と Python（パイソン）で プログラムを つくりながら、プログラミングの かんがえかたを まなびます。

1. ページの **もんだい**と えを よむ。
2. どんな じゅんばんで うごかすか、ゆびで なぞったり ノートに かいたり して かんがえる。
3. アプリで プログラムを つくって「▶ じっこう」。うまく いかなかったら、どこが ちがったかを みて なおす。
4. こまったら 💡 **ヒント**。できたら ページを めくって 📖 **こたえ**と ✨ **ポイント**を たしかめる。

> こたえは 1つ だけでは ありません。ほんと ちがう くみかたでも、できれば せいかい です。まちがいは「ヒント」。なんども ためして みよう！

この ほんで あつかう アプリ

アプリ	かず	めやすの がくねん
こわして つくる ぼうけん	7	小4〜
Pythonで こわす・おく	7	小5〜中学

PART 1

だい1ぶ　こどもの ための ぼうけんの ほん

だい1しょう

こわして もって おいて すすもう

たんけんかを うごかして、たからばこ まで すすみます。みちを ふさぐ いしブロックは こわし、みず には ブロックを おいて はしを かけます。

めいれい	うごき
まえに すすむ ／ みぎ・ひだり を むく	1マス すすむ ／ その ばで むきを かえる
⛏️ まえの ブロックを こわす	まえの いしを こわす。**もっている ブロックが 1こ ふえる**
🧱 まえに ブロックを おく	まえに ブロックを おく（みずに おくと はし）。**もっている ブロックが 1こ へる**
もし まえが ◯◯ だったら	まえが いし・みず・みち の どれかを しらべて きめる
ゴールに つくまで くりかえす	たからばこに つくまで くりかえす

この アプリの だいじな かんがえかた

「**もっている かず**」を おぼえて おく こと。ブロックを もって いないと、はしは かけられません。さきに こわして から おく、と いう じゅんばんが だいじ です。コンピューターは、こうした かずを **へんすう** に おぼえて います。

うまく いかない ときは

- がめんの「もっている ブロック」の かずを みよう。
- ワークシートに、1つ うごく たびに もっている かずを かいて みよう。

だい2しょう

🧱 こわして つくる ぼうけん

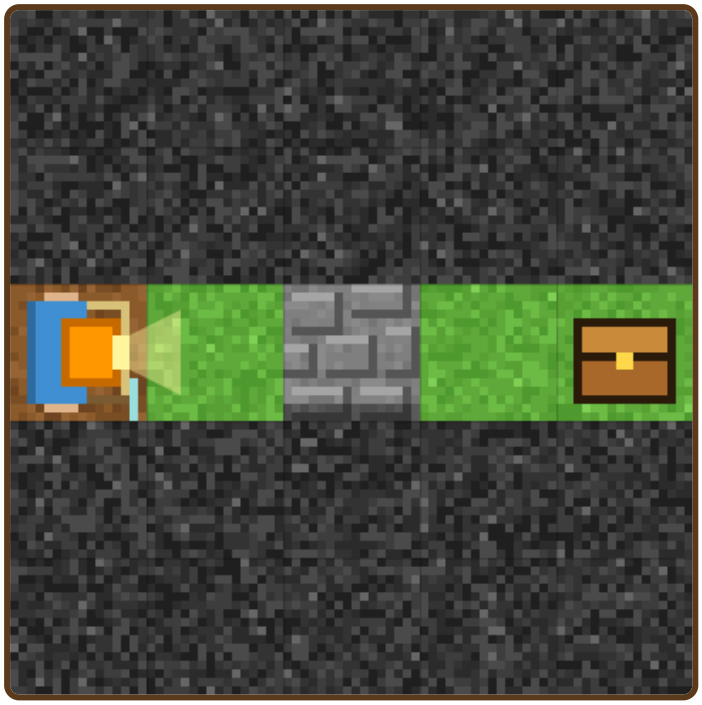
いしを こわして もち、みずに おいて はしを かけます。**じゅんばん → くりかえし → もっている かず → もし → 2つの もし** と すすみます。

この しょうで つかう めいれい

まえに すすむ ／ みぎ・ひだりを むく ／ ⛏️ こわす ／ 🧱 おく ／ ◯かい くりかえす ／ もし まえが ◯◯ だったら（そうでなければ）／ ゴールに つくまで くりかえす

ステージ1　こわして すすもう

じゅんばん（順次）



スタートの ようす

もんだい

いしブロックが じゃまを しているよ。「⛏️ まえの ブロックを こわす」で こわして、たからばこまで すすもう！

🎯 **めあて**：「こわす」を つかおう

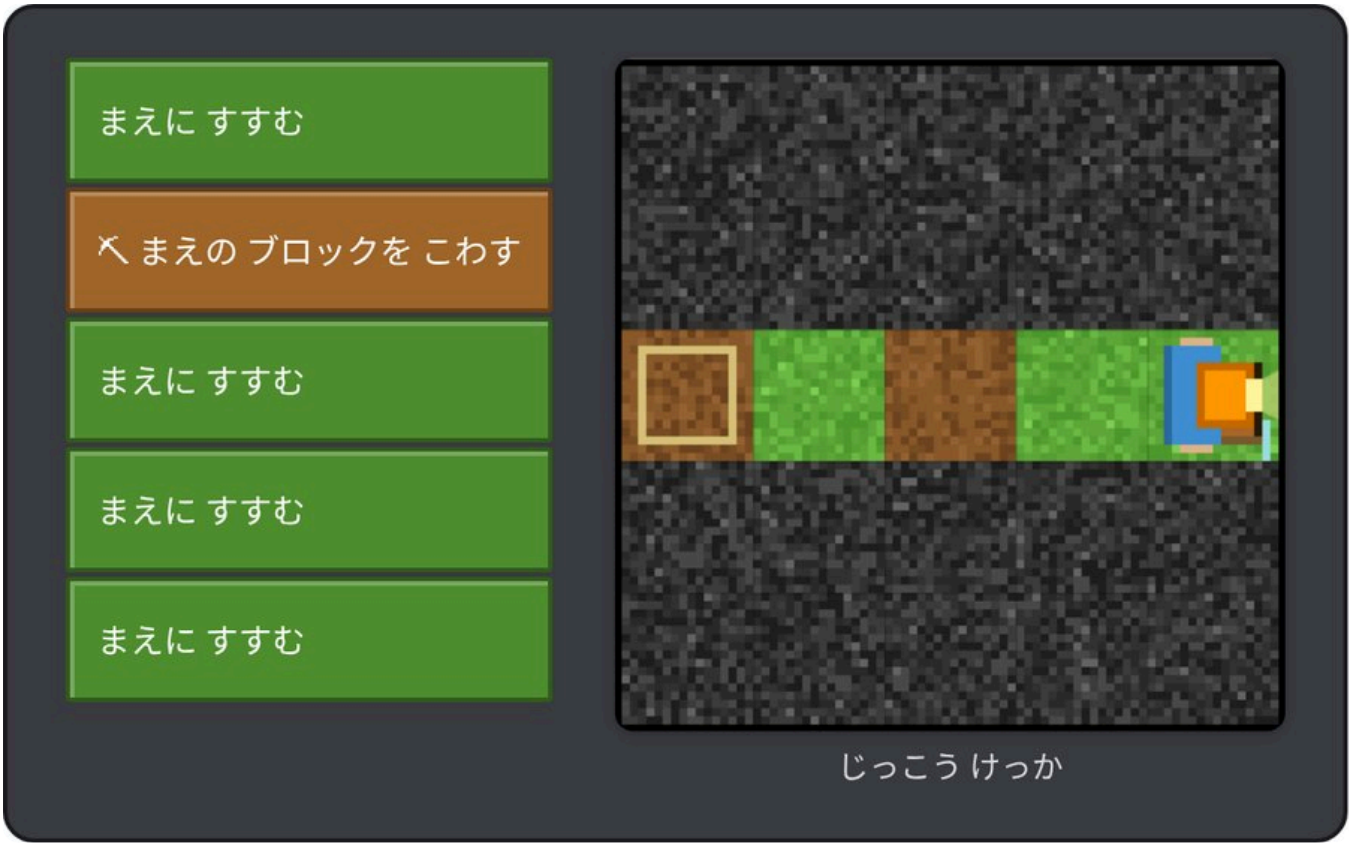
💡 **ヒント（こまったら みてね）**

1マス すすむ → こわす → 3マス すすむ

✏️ **じぶんの かんがえを かいてみよう**

こたえは つぎの ページ →

📖 こたえ　ステージ1　こわして すすもう



✨ **ポイント**

まえの いしを こわすと、すすめる みちに なるよ。

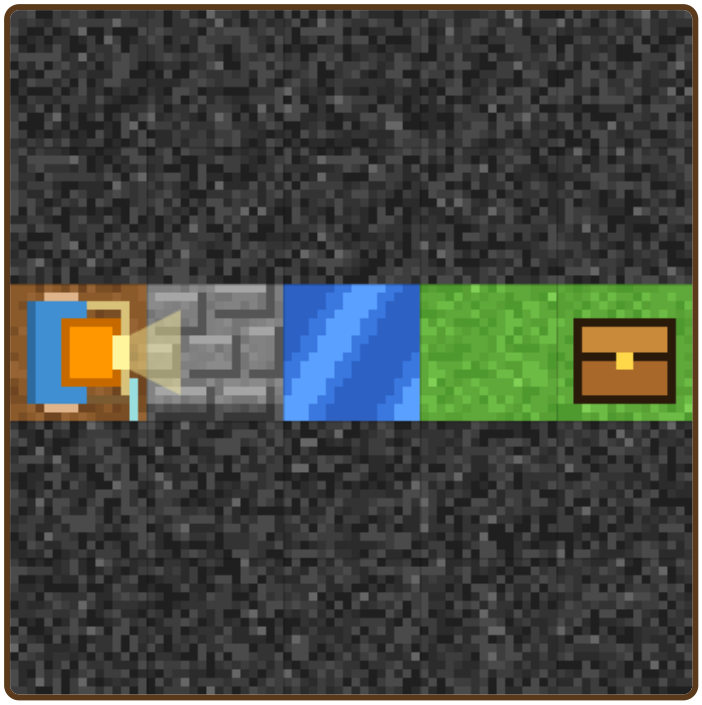
⚠ **よく ある まちがい**

こわさずに すすむと、いしに ぶつかるよ。

🎬 かいせつ どうが：`videos/ja/craft-01.mp4`

ステージ2　はしを かけよう

じゅんばん（順次）　かずを かぞえる



スタートの ようす

もんだい

みずが あるよ。はしを つくるには ブロックが ひつよう。まず いしを こわすと、ブロックが 1こ もてるよ！

🎯 **めあて**：こわす → もつ → おく

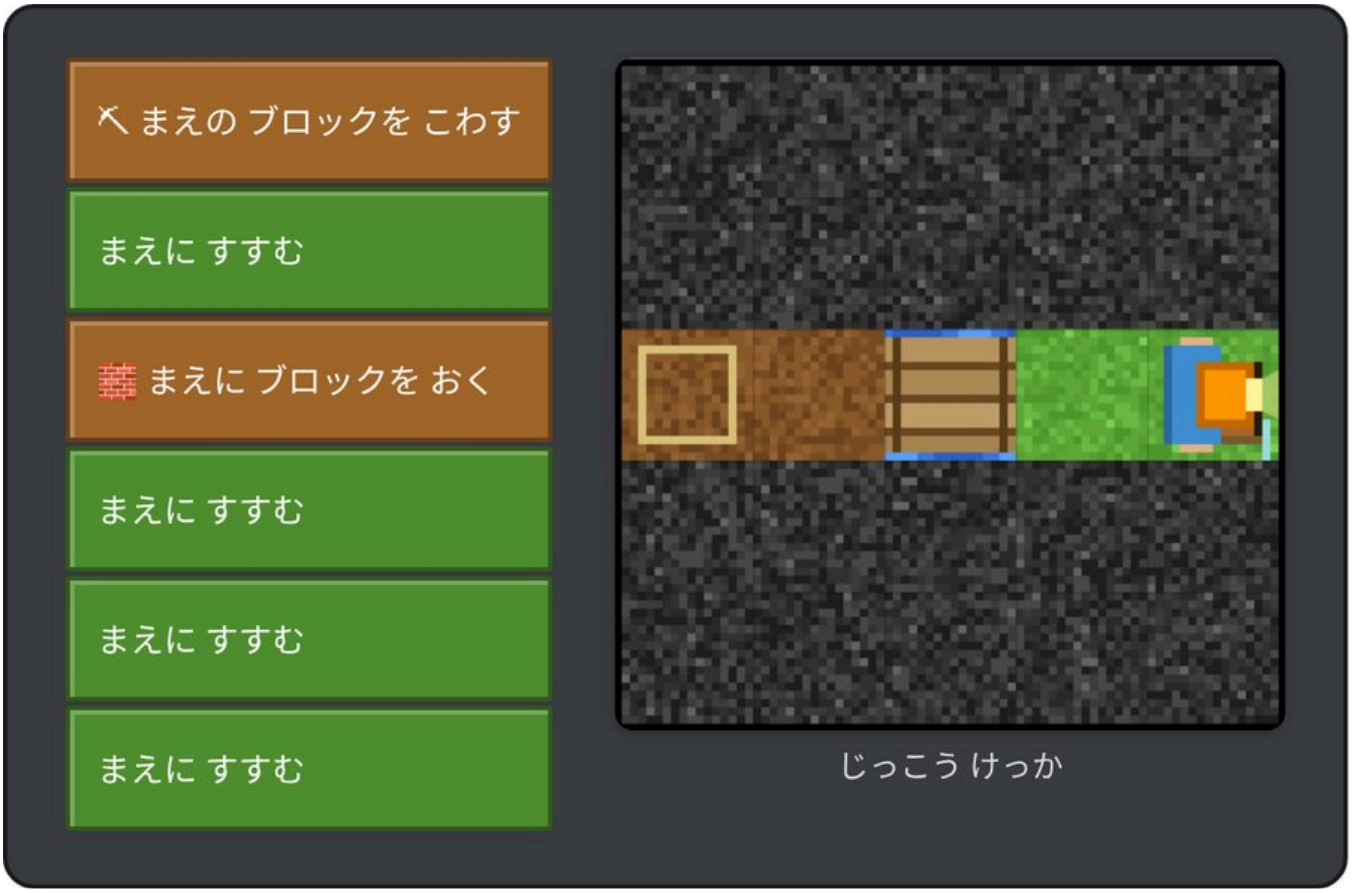
💡 **ヒント（こまったら みてね）**

こわす → すすむ → おく → 3マス すすむ

✏️ **じぶんの かんがえを かいてみよう**

こたえは つぎの ページ →

📖 こたえ　ステージ2　はしを かけよう



✨ ポイント

さいしょは ブロックを もっていない。さきに こわしてから おこう。

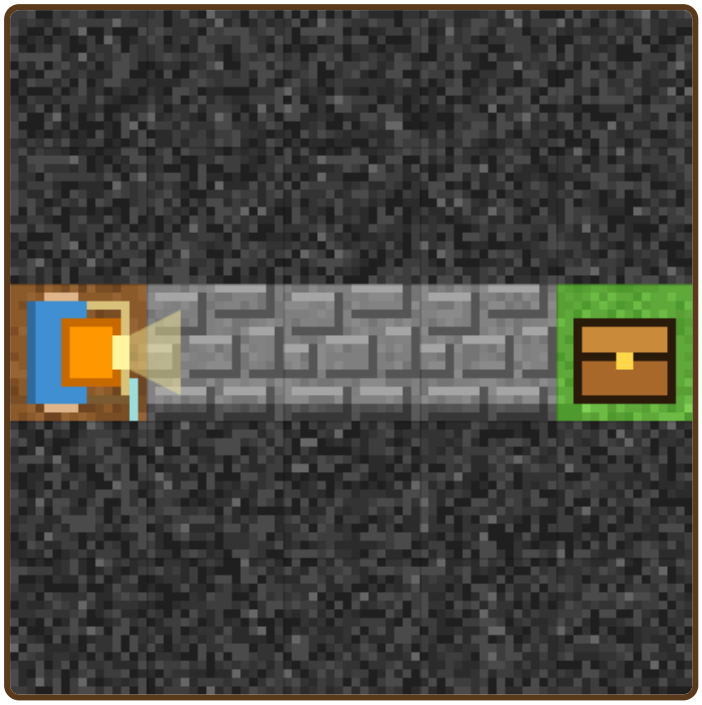
⚠ よく ある まちがい

さきに「おく」と、ブロックを もっていなくて しっぱい。

🎬 かいせつ どうが：`videos/ja/craft-02.mp4`

ステージ3　くりかえして こわそう

くりかえし（反復）



スタートの ようす

もんだい

いしブロックが ならんでいるよ。「こわす → すすむ」を くりかえしで まとめよう。

🎯 めやす：ブロック 4こ いないで クリア

🎯 **めあて**：くりかえしで こわそう

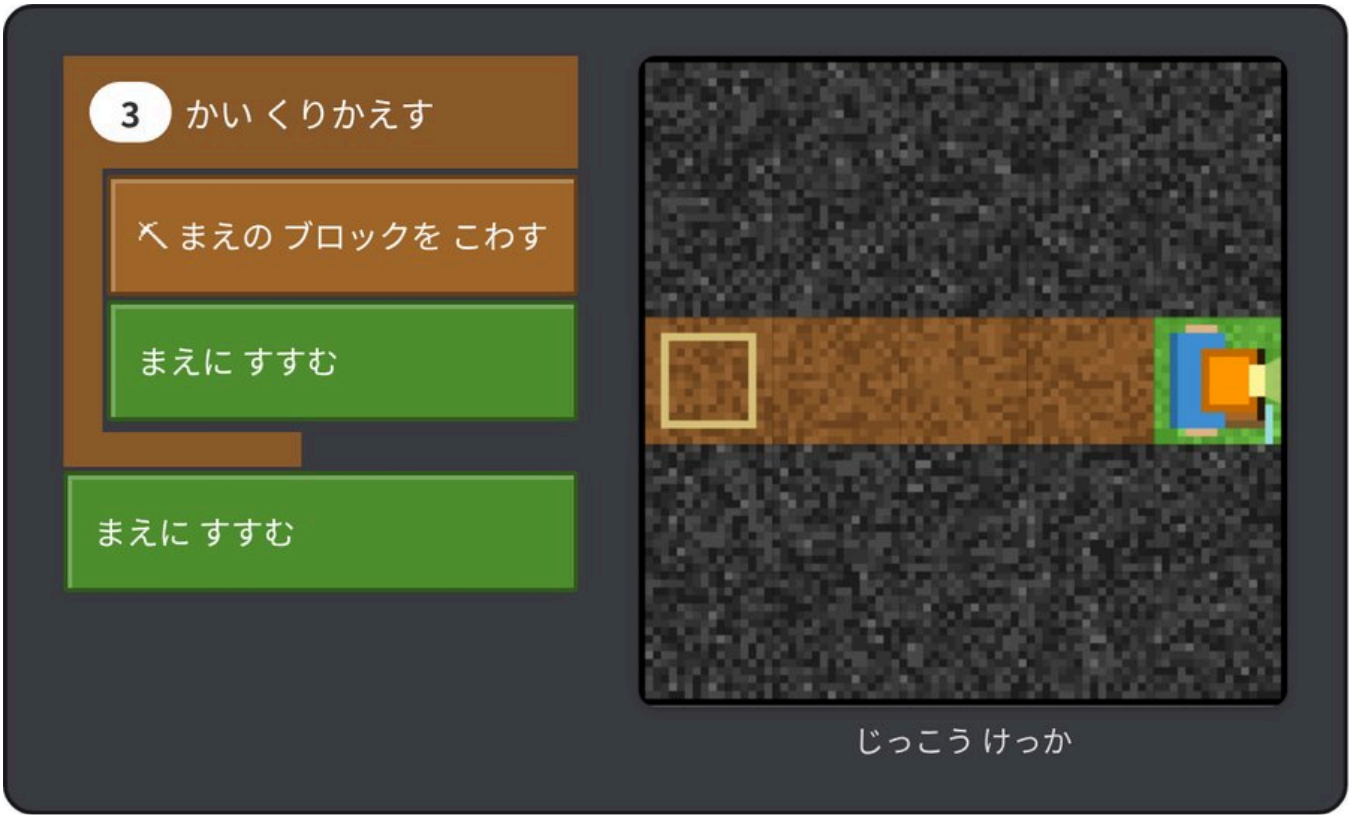
💡 **ヒント（こまったら みてね）**

「3かい くりかえす（こわす → すすむ）」→「すすむ」

✏️ **じぶんの かんがえを かいてみよう**

こたえは つぎの ページ →

📖 こたえ　ステージ3　くりかえして こわそう



✨ **ポイント**

「こわす → すすむ」を 3かい くりかえしたね。

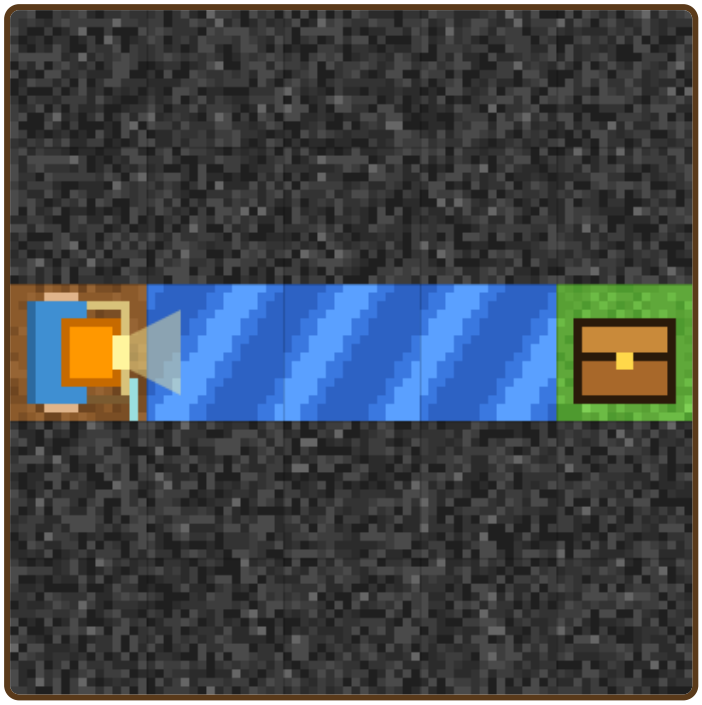
⚠ **よく ある まちがい**

「すすむ」を さきに すると いしに ぶつかる。「こわす」が さきだよ。

🎬 かいせつ どうが：`videos/ja/craft-03.mp4`

ステージ4　ながい はし

くりかえし（反復）　かずを かぞえる



スタートの ようす

もんだい

ブロックを 3こ もっているよ。かわに ながい はしを つくろう。

🎯 めやす：ブロック 4こ いないで クリア

🎯 **めあて**：もっている かずを つかいきろう

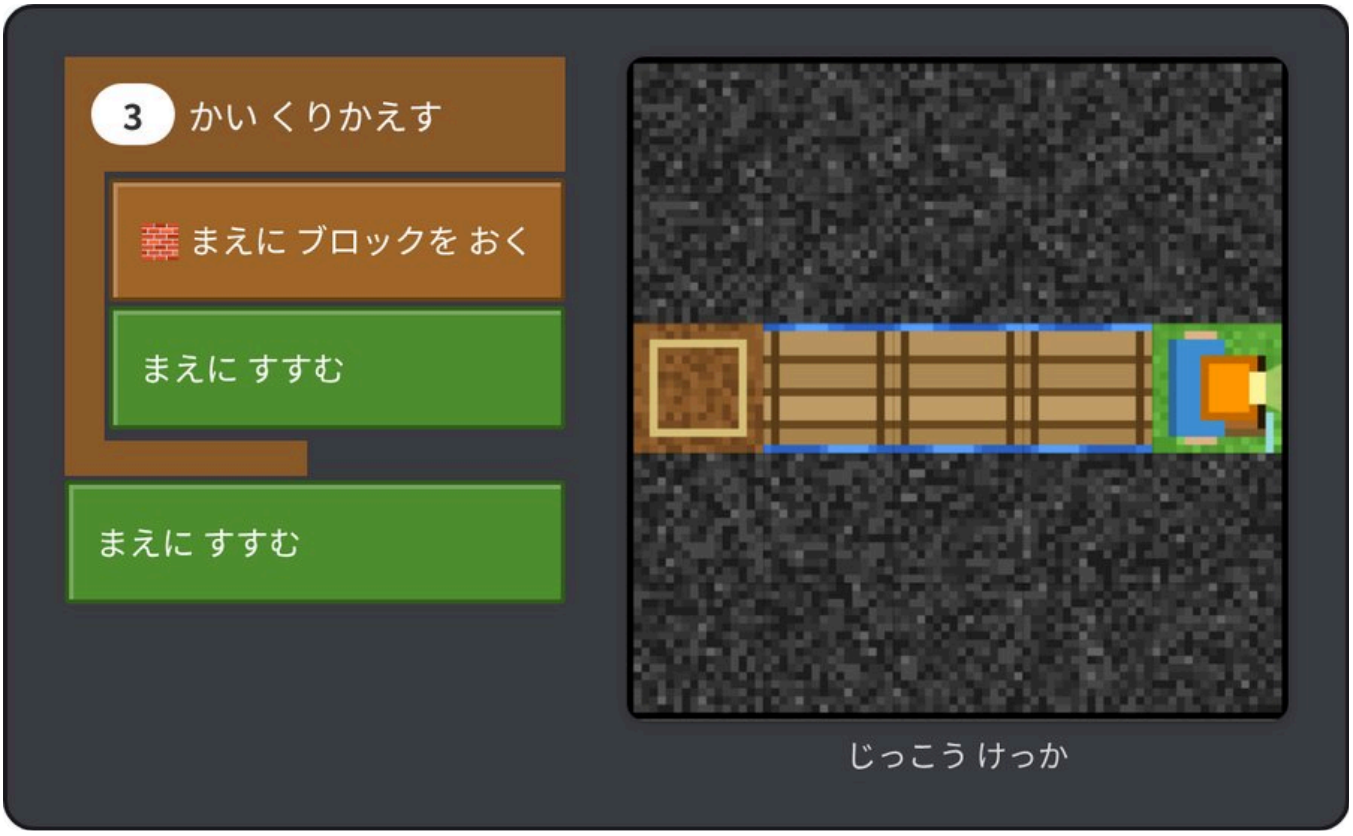
💡 **ヒント（こまったら みてね）**

「3かい くりかえす（おく → すすむ）」→「すすむ」

✏️ **じぶんの かんがえを かいてみよう**

こたえは つぎの ページ →

📖 こたえ　ステージ4　ながい はし



✨ **ポイント**

3こ もっていたから、3かい おくと ちょうど 0こ。

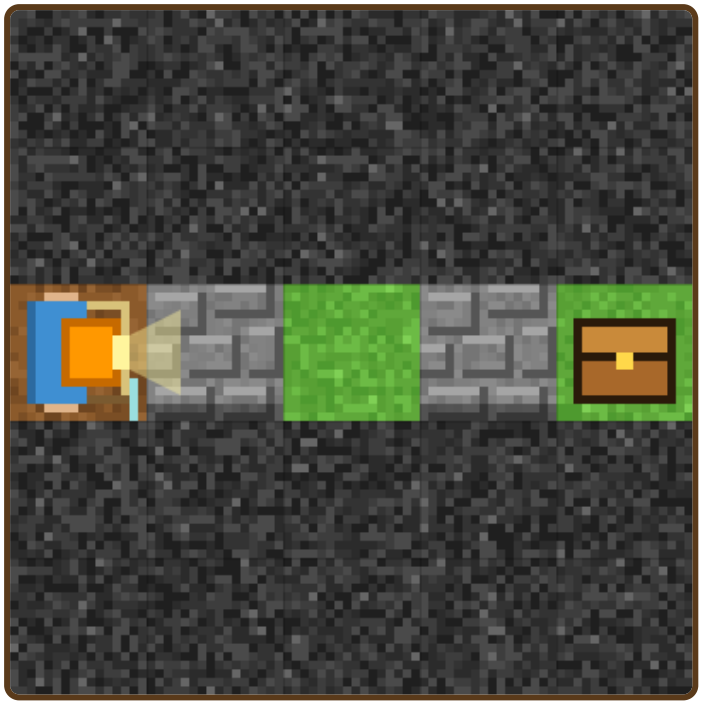
⚠ **よく ある まちがい**

おく まえに すすむと、みずに おちるよ。

🎬 かいせつ どうが：`videos/ja/craft-04.mp4`

ステージ5　もし いしが あったら

もし（条件分岐）　くりかえし（反復）



スタートの ようす

もんだい

いしが ある ところと ない ところが あるよ。ない ところで こわそうと すると しっぱい！「もし」で しらべよう。

🎯 めやす：ブロック 4こ いないで クリア

🎯 **めあて**：しらべてから こわそう（もし）

💡 **ヒント（こまったら みてね）**

「4かい くりかえす：もし まえが いしブロック だったら こわす → すすむ」

✏️ **じぶんの かんがえを かいてみよう**

こたえは つぎの ページ →

📖 こたえ　ステージ5　もし いしが あったら



✨ ポイント

いしが ある ときだけ こわす。ない ところで こわすと しっぱい！

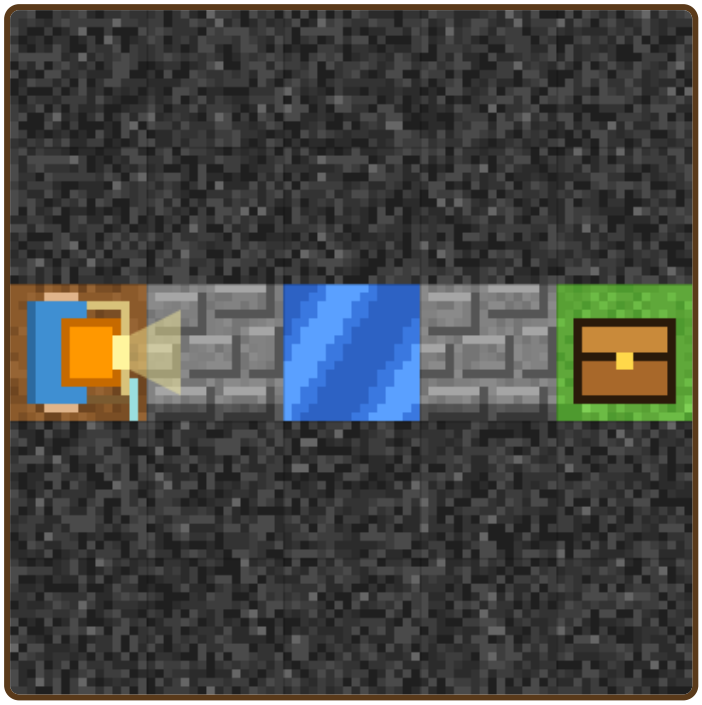
⚠ よく ある まちがい

いしが ない ときにも こわそうと すると しっぱい。

🎬 かいせつ どうが：`videos/ja/craft-05.mp4`

ステージ6　いしと みず

もし（条件分岐）　かずを かぞえる



スタートの ようす

もんだい

いしと みずが まざっているよ。いしは こわす、みずには おく。こわすと ブロックが ふえて、おくと へるよ。もっている かずに ちゅうい！

🎯 めやす：ブロック 6こ いないで クリア

🎯 **めあて**：いしと みず、2つの「もし」

💡 **ヒント（こまったら みてね）**

4かい くりかえす：もし いしなら こわす ／ もし みずなら おく ／ すすむ

✏️ **じぶんの かんがえを かいてみよう**

こたえは つぎの ページ →

📖 こたえ　ステージ6　いしと みず



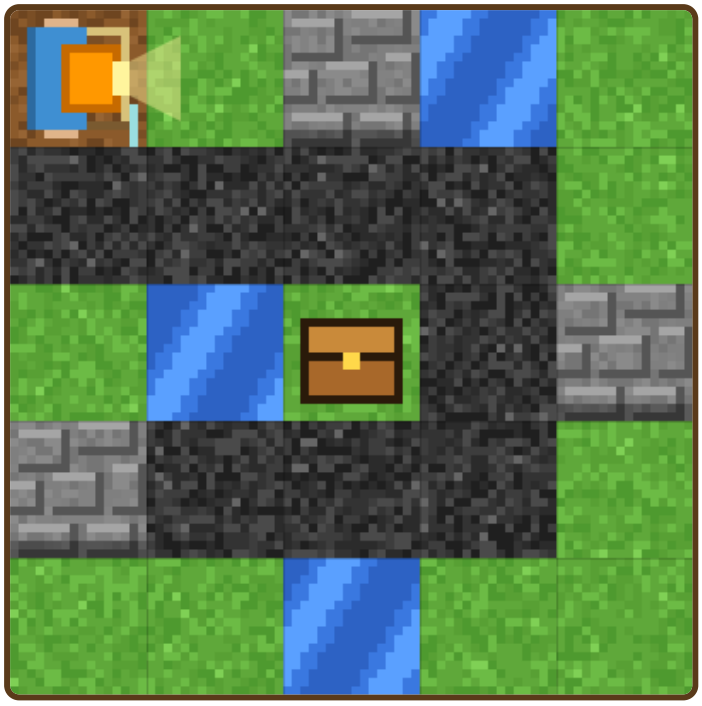
> ✨ **ポイント**
>
> こわすと ふえて、おくと へる。0 → 1 → 0 → 1 だね。

> ⚠ **よく ある まちがい**
>
> 「もし みず」の しらべを わすれると、みずに おちるよ。

🎬 かいせつ どうが：`videos/ja/craft-06.mp4`

ステージ7　うずまきの どうくつ

もし（条件分岐）　〜まで くりかえす　いれこ



スタートの ようす

もんだい

いしと みずの ある うずまきの どうくつ。「ゴールに つくまで くりかえす」で、まえを しらべながら すすもう。

🎯 めやす：ブロック 8こ いないで クリア

🎯 **めあて**：まえを しらべながら すすもう

💡 **ヒント（こまったら みてね）**

くりかえしの なかで：もし いしなら こわす ／ もし みずなら おく ／ もし すすめる みちなら すすむ、そうでなければ みぎを むく

✏️ **じぶんの かんがえを かいてみよう**

こたえは つぎの ページ →

📖 こたえ　ステージ7　うずまきの どうくつ



✨ ポイント

いし なら こわす、みず なら おく、すすめたら すすむ、だめなら みぎ！

⚠ よく ある まちがい

かたい いわ（くろ）は こわせない。すすめない ときは みぎを むこう。

🎬 かいせつ どうが：`videos/ja/craft-07.mp4`

コラム

ふえる・へる を かぞえよう

こわすと ＋1、おくと −1。ステージ6のように いしと みずが まざって いる ときは、「いま なんこ もっているか」を かぞえながら すすむと、たりなく なる ところが わかります。かぞえる ことは、プログラムを よむ ときの だいじな わざ です。

だい3しょう

🐍 Python で こわす・おく

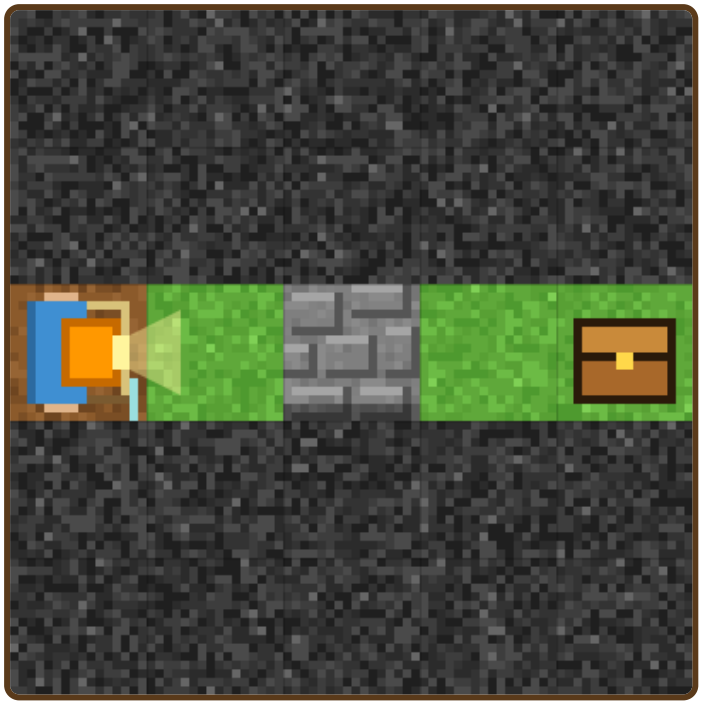
ぼうけんを **Python**で かきます。`mine()` で こわし、`place()` で おく。`if front_is('stone'):` で しらべ、`elif` で 3つ いじょうに わけます。

この しょうで つかう めいれい

forward() ／ turn_right() ／ mine() ／ place() ／ for i in range(3): ／ if front_is('stone'): ／ elif front_is('water'): ／ while not at_goal():

ステージ1　こわして すすもう

じゅんばん（順次）　Pythonの かきかた（コロン・じさげ）



スタートの ようす

もんだい

いしブロックが じゃまを しているよ。mine() で まえの ブロックを こわして、たからばこまで すすもう！

🎯 **めあて**：mine() を つかおう

💡 **ヒント（こまったら みてね）**

forward() → mine() → forward() を 3かい

✏️ **じぶんの かんがえを かいてみよう**

こたえは つぎの ページ →

📖 こたえ　ステージ1　こわして すすもう

```
forward()
mine()
forward()
forward()
forward()
```

✨ ポイント

mine() で まえの いしを こわすと、すすめる みちに なるよ。

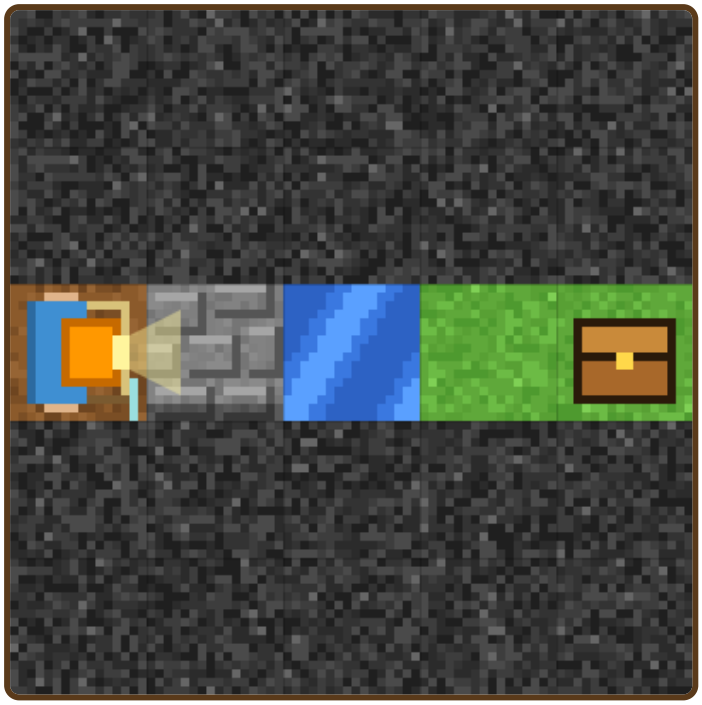
⚠ よく ある まちがい

いしの ない ところで mine() すると しっぱい。forward() を 1かい してから こわそう。

🎬 かいせつ どうが：`videos/ja/pycraft-01.mp4`

ステージ2　はしを かけよう

じゅんばん（順次）　Pythonの かきかた（コロン・じさげ）



スタートの ようす

もんだい

place() で まえに ブロックを おくよ。みずに おくと はしに なる。まず いしを こわして ブロックを てに いれよう！

🎯 **めあて**：mine() → place() の じゅんばん

💡 **ヒント（こまったら みてね）**

mine() → forward() → place() → forward() を 3かい

✏️ **じぶんの かんがえを かいてみよう**

こたえは つぎの ページ →

📖 こたえ　ステージ2　はしを かけよう

```
mine()
forward()
place()
forward()
forward()
forward()
```

✨ ポイント

さいしょは ブロックを もっていない。mine() で 1こ もってから place() で はしを かける。

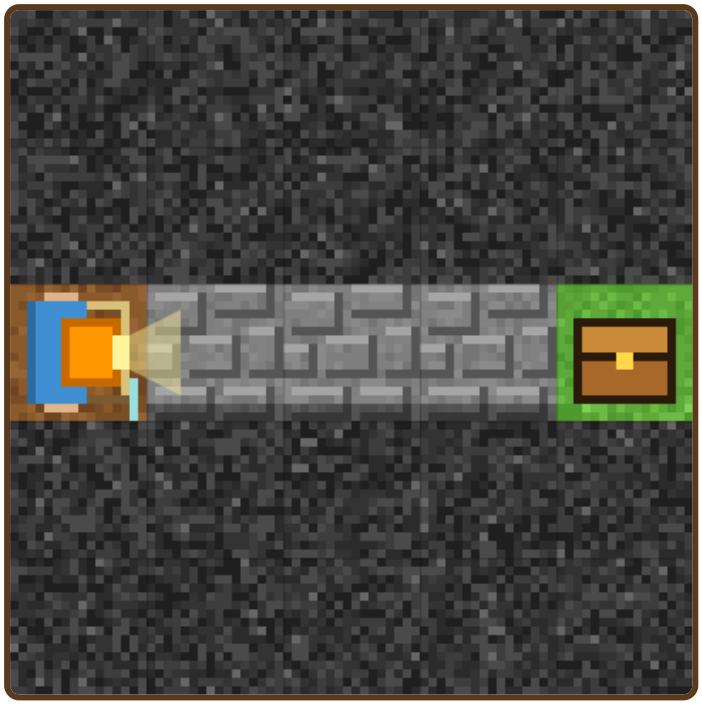
⚠ よく ある まちがい

さきに forward() すると いしに ぶつかる。place() の まえに みずの てまえまで すすもう。

🎬 かいせつ どうが：`videos/ja/pycraft-02.mp4`

ステージ3　for で こわそう

くりかえし（反復）　Pythonの かきかた（コロン・じさげ）



スタートの ようす

もんだい

いしブロックが ならんでいるよ。「mine() → forward()」を for で くりかえそう。

🎯 **めあて**：for で こわそう

💡 **ヒント（こまったら みてね）**

for i in range(3): の なかに mine() と forward() → さいごに forward()

✏️ **じぶんの かんがえを かいてみよう**

こたえは つぎの ページ →

📖 こたえ　ステージ3　for で こわそう

```
for i in range(3):
    mine()
    forward()
forward()
```

✨ ポイント

「mine() → forward()」を 3かい。さいごの forward() は for の そと（じさげ しない）。

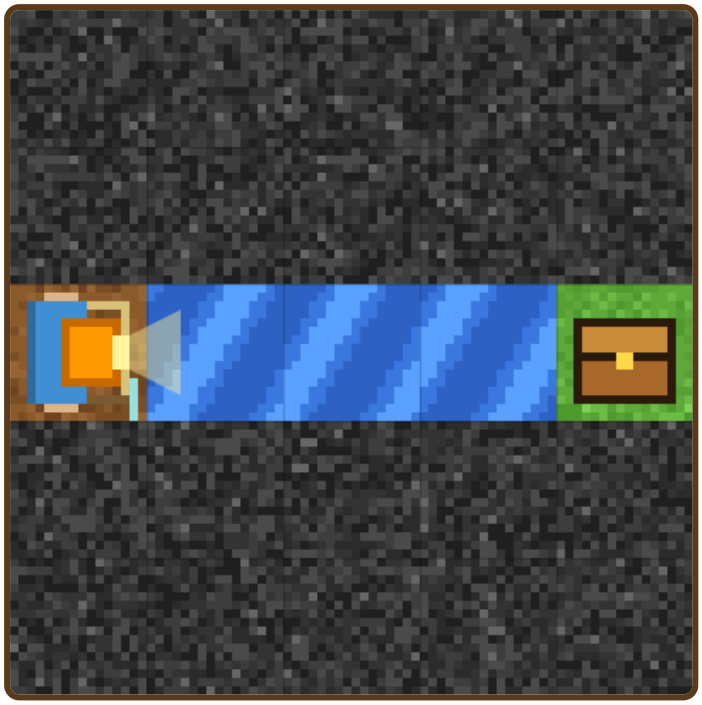
⚠ よく ある まちがい

forward() を じさげ しないと、こわすのが 3かい つづいて しっぱい するよ。

🎬 かいせつ どうが：`videos/ja/pycraft-03.mp4`

ステージ4　ながい はし

くりかえし（反復）　かずを かぞえる　Pythonの かきかた（コロン・じさげ）



スタートの ようす

もんだい

ブロックを 3こ もっているよ。「place() → forward()」を くりかえして ながい はしを つくろう。

🎯 **めあて**：もっている かずを つかいきろう

💡 **ヒント（こまったら みてね）**

for i in range(3): の なかに place() と forward() → さいごに forward()

✏️ **じぶんの かんがえを かいてみよう**

こたえは つぎの ページ →

📖 こたえ　ステージ4　ながい はし

```
for i in range(3):
    place()
    forward()
forward()
```

✨ ポイント

3こ もっているから、3かい place() すると ちょうど 0こ。

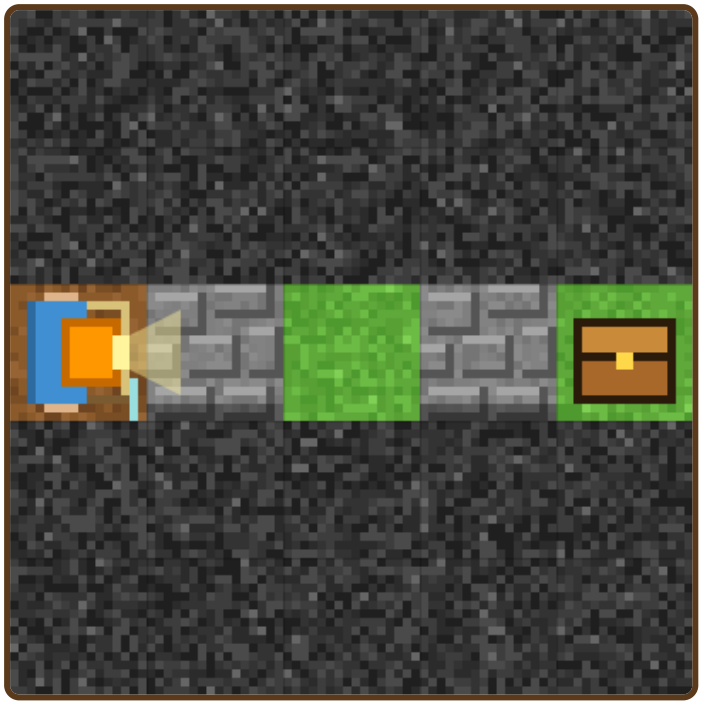
⚠ よく ある まちがい

range(4) に すると、4かいめの place() で ブロックが たりなくなるよ。

🎬 かいせつ どうが：`videos/ja/pycraft-04.mp4`

ステージ5　if front_is('stone'):

もし（条件分岐）　くりかえし（反復）　いれこ　Pythonの かきかた（コロン・じさげ）



スタートの ようす

もんだい

front_is('stone') で まえが いしブロックか しらべられるよ。if で いしの ときだけ こわそう。

🎯 **めあて**：if front_is('stone'): で しらべよう

💡 **ヒント（こまったら みてね）**

for i in range(4): の なかで if front_is('stone'): →　（じさげ）mine() → forward()

✏️ **じぶんの かんがえを かいてみよう**

こたえは つぎの ページ →

📖 こたえ　ステージ5　if front_is('stone'):

```
for i in range(4):
    if front_is('stone'):
        mine()
    forward()
```

✨ ポイント

front_is('stone') は まえが いしなら True。if の なかは もう 1だん じさげ。

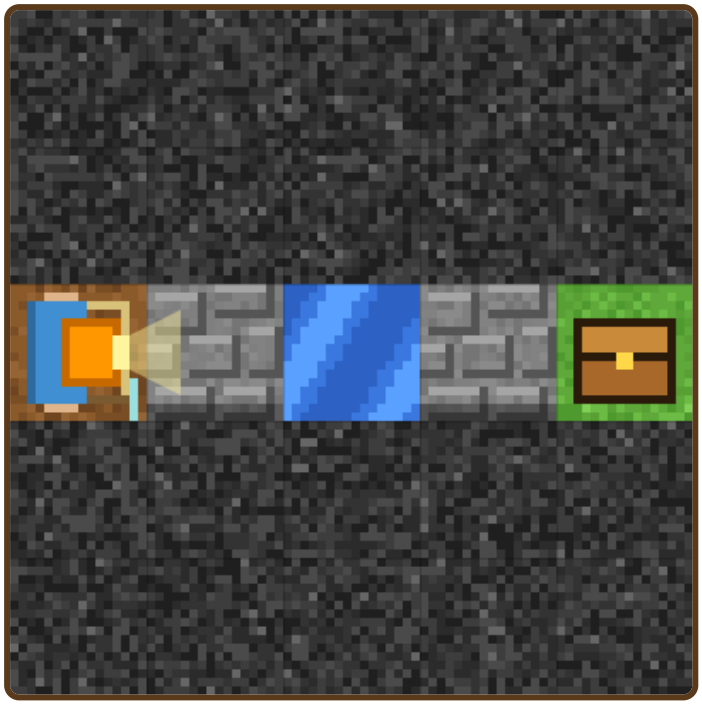
⚠ よく ある まちがい

'stone' を "stone" と かいても OK。でも 'rock' など ちがう ことばは ValueError。

🎬 かいせつ どうが：`videos/ja/pycraft-05.mp4`

ステージ6　elif で いしと みず

もし（条件分岐）　くりかえし（反復）　いれこ　かずを かぞえる　Pythonの かきかた（コロン・じさげ）



スタートの ようす

もんだい

いしと みずが まざっているよ。いしなら mine()、そうでなくて みずなら（elif）place()。こわすと ブロックが ふえて、おくと へるよ。

🎯 **めあて**：elif で 2つの ばあいに わけよう

💡 **ヒント（こまったら みてね）**

for i in range(4): の なかで if front_is('stone'): mine() → elif front_is('water'): place() → forward()

✏️ **じぶんの かんがえを かいてみよう**

こたえは つぎの ページ →

📖 こたえ　ステージ6　elif で いしと みず

```python
for i in range(4):
    if front_is('stone'):
        mine()
    elif front_is('water'):
        place()
    forward()
```

✨ ポイント

いし → mine()、そうでなくて みず → place()。こわすと 1こ ふえて、おくと 1こ へる（0 → 1 → 0 → 1）。

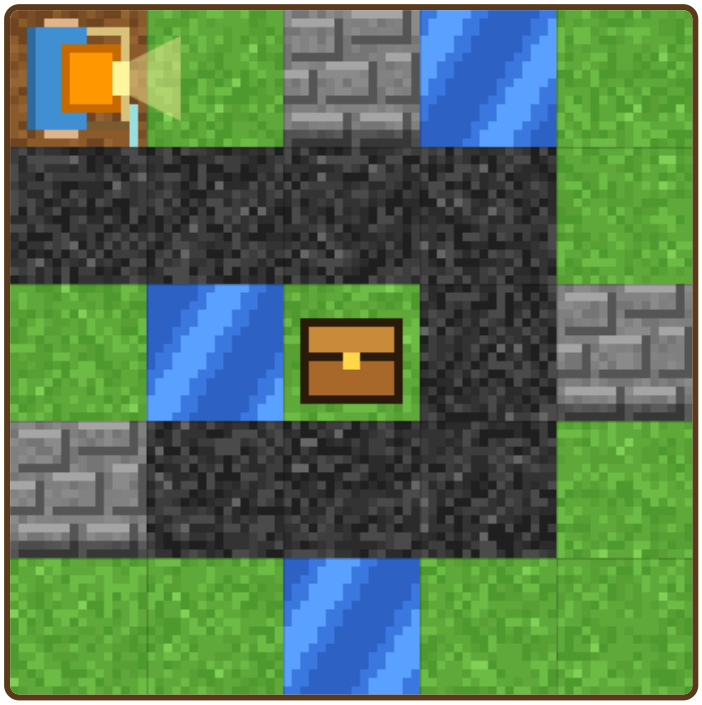
⚠ よく ある まちがい

elif を else if と かくと SyntaxError。elif は if と おなじ ふかさに かこう。

🎬 かいせつ どうが：`videos/ja/pycraft-06.mp4`

ステージ7　うずまきの どうくつ

もし（条件分岐）　〜まで くりかえす　いれこ　どんな ばあいでも（一般化）　Pythonの かきかた（コロン・じさげ）



スタートの ようす

もんだい

「while not at_goal():」で くりかえして、まえを しらべて きめよう：いし → mine()、みず → place()、みち → forward()、どれでもなければ turn_right()。

🎯 **めあて**：まえを しらべながら すすもう

💡 **ヒント（こまったら みてね）**

while not at_goal(): の なかで if front_is('stone') … elif front_is('water') … elif front_is('path') … else: turn_right()

✏️ **じぶんの かんがえを かいてみよう**

こたえは つぎの ページ →

📖 こたえ　ステージ7　うずまきの どうくつ

```python
while not at_goal():
    if front_is('stone'):
        mine()
    elif front_is('water'):
        place()
    elif front_is('path'):
        forward()
    else:
        turn_right()
```

✨ ポイント

if・elif・elif・else で 4つの ばあいに わける。くりかえす たびに まえを しらべなおすよ。

⚠ よく ある まちがい

かたい いわ（くろ）は front_is では 'stone' に ならない。すすめない ときは else で turn_right()。

🎬 かいせつ どうが：`videos/ja/pycraft-07.mp4`

コラム

elif の つかいかた

`if` → `elif` → `else` は、うえから じゅんばんに しらべて、さいしょに あてはまった ところ だけを する しくみ です。「いしなら こわす、そうでなくて みずなら おく、どちらでもなければ すすむ」の ように、3つ いじょうに わけられます。`'stone'` の ' も わすれずに。

おわりに

さいごまで よく がんばりました！ この ほんで つかった かんがえかたを ふりかえって みよう。

かんがえかた	どこで でてきた？
じゅんばん	こわす → もつ → おく（ステージ1・2）
くりかえし	「こわす → すすむ」を まとめる（ステージ3・4）
もっている かず	ふえる・へる を かぞえる（ステージ2・4・6）
もし（じょうけん）	いしの ときだけ こわす、みずには おく（ステージ5・6）
〜まで くりかえす	しらべながら ゴールまで（ステージ7）
Python	if・elif・else で わける

ぜんぶの ステージを クリアしたら、「⚙️ きのう」→「📜 しゅうりょうしょう」で しゅうりょうしょうが もらえます。

PART 2

だい2ぶ　先生・保護者の ための 指導編

指導編について

本書は「こわして つくる ぼうけん」（7ステージ）と「Pythonで こわす・おく」（7ステージ）をまとめたものです。第1部は児童・生徒が自分で読み進められるよう、ひらがな・わかち書きで書いています。

本教材では、石を壊すとブロックが1個増え、水に置くと1個減ります。持っている数（状態）が後の命令に影響するため、手順の順序に必然性が生まれ、変数の考え方の素地となります。後半では、石・水・道の場合分け（条件分岐）を組み合わせます。

本教材のねらい

- 持っている数の増減を考えながら、手順の順序を組み立てる。
- 複数の条件で行動を分けるプログラムを作る。
- Python版で、if・elif・else による多分岐を知る。

学習の全体像

アプリ	#	ステージ	考え方
🧱 こわして つくる ぼうけん	1	こわして すすもう	じゅんばん（順次）
	2	はしを かけよう	じゅんばん（順次）、かずを かぞえる
	3	くりかえして こわそう	くりかえし（反復）
	4	ながい はし	くりかえし（反復）、かずを かぞえる
	5	もし いしが あったら	もし（条件分岐）、くりかえし（反復）
	6	いしと みず	もし（条件分岐）、かずを かぞえる
	7	うずまきの どうくつ	もし（条件分岐）、〜まで くりかえす、いれこ
🐍 Pythonで こわす・おく	1	こわして すすもう	じゅんばん（順次）、Pythonの かきかた（コロン・じさげ）
	2	はしを かけよう	じゅんばん（順次）、Pythonの かきかた（コロン・じさげ）
	3	for で こわそう	くりかえし（反復）、Pythonの かきかた（コロン・じさげ）
	4	ながい はし	くりかえし（反復）、かずを かぞえる、Pythonの かきかた（コロン・じさげ）
	5	if front_is('stone'):	もし（条件分岐）、くりかえし（反復）、いれこ、Pythonの かきかた（コロン・じさげ）
	6	elif で いしと みず	もし（条件分岐）、くりかえし（反復）、いれこ、かずを かぞえる、Pythonの かきかた（コロン・じさげ）
	7	うずまきの どうくつ	もし（条件分岐）、〜まで くりかえす、いれこ、どんな ばあいでも（一般化）、Pythonの かきかた（コロン・じさげ）

進め方と指導のポイント

対象	扱うステージ	時数の目安	中心となる考え方
小4〜5	1〜4	1〜2時間	順序、反復、数の増減
小5〜6	5〜7	2時間	条件分岐（2つの条件）、〜まで繰り返す
小6〜中学	Python版 1〜7	2〜3時間	if・elif・else、while

つまずきと支援

- **持たずに置く：**ステージ2で、先に壊さないと置けないことを、持っている数の表示で確認させる。
- **数の管理：**ワークシート⑤の表に、1手ごとの持っている数を書かせる。
- **2つの条件（ステージ6）：**「どんなときに、何をするか」を言葉で整理してからプログラムにさせる。
- **Python：**`front_is('stone')` の引用符、`elif` の順番（上から調べる）に注意させる。

1単位時間（45分）の流れの例（ステージ4〜6）

時間	学習活動	支援・留意点
導入 5分	壊すと増え、置くと減ることを確認し、めあてを確かめる。	画面の持ち物表示に注目させる。
展開 30分	長い橋をかけ、石があるときだけ壊し、石と水で行動を分ける。	表に持っている数を記録させる。
まとめ 10分	持っている数と場合分けのよさをまとめる。	「変数」という言葉を紹介する。

評価の観点（例）

観点	おおむね満足できる姿（B）	十分満足できる姿（A）の例
知識・技能	ブロック（コード）を正しく組み合わせ、課題を達成できる。	反復や条件分岐を使い、短く分かりやすいプログラムで達成できる。
思考・判断・表現	実行結果から誤りの場所を見つけ、直すことができる。	決まりや手順を言葉で説明し、別の場面にも使えるプログラムにできる。
主体的に学習に取り組む態度	うまくいかなくても、試し直して課題に取り組む。	友達と考えを伝え合い、よりよい方法を自分から探す。

評価資料として、ワークシート（①振り返り、②・⑤・⑦など）、アプリのクリア状況（⑧チェックカード、修了証）を活用できます。

使い方と関連教材

動作環境・運用

- パソコン・タブレット・スマートフォンのブラウザで動きます。インストールは不要です。動作にはインターネット接続が必要です。
- クリアしたステージは、その端末のブラウザに保存されます。端末を共有する場合は、授業の最初にどこまで進んだかを確認してください。
- **先生モード：**アドレスの最後に `?sensei` を付けると「こたえ」ボタンが表示され、答えを読み込めます。
- 「⚙️ きのう」から、日本語・英語の切り替え、ドット文字への切り替え、Python版への切り替え、修了証の表示ができます。

関連教材

教材	内容
かいせつしょ（guide.html）	全課題のめあて・つまずき・ヒント・答え。この本の元になったデータです。
ワークシート（PDF）	⑤うちゅう・こわす・おく（順番と数の表）、⑦Python、①めあて・ふりかえり、⑧チェックカード。
学習指導案（原案）	45分の授業の展開例（かいせつしょの各課題から開けます）。
解説動画（videos.html）	各ステージ・おだいの解き方を短い動画で紹介。
授業用スライド	04 こわして つくる ぼうけん、08 Pythonで こわす・おく（PowerPoint）。